UNIDAD 1

# Introducción a los Dispositivos Móviles y Sistemas Operativos

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Mg. Ing. Carlos Acosta Parra | FTyCA — UNCA

# CONTENIDOS DE LA UNIDAD

01

## Tipos de Dispositivos Móviles

Clasificación, características técnicas y evolución

02

## Sistemas Operativos Móviles

Android e iOS: arquitectura, ecosistema y comparación

03

## Tendencias y Desafíos del Mercado

IA, 5G, suscripciones, privacidad y regulación

04

## Accesibilidad y Sostenibilidad

WCAG, diseño inclusivo y desarrollo verde

01

# Tipos de Dispositivos Móviles

Clasificación y características técnicas

# Clasificación de Dispositivos Móviles

## Smartphones

Pantallas 6-7", procesadores multinúcleo, 4-16 GB RAM, cámaras de hasta 200 MP, 5G.

## Tablets

Pantallas 8-13", orientadas a productividad y contenido. iPadOS ~52%, Android ~48%.

## Wearables

Smartwatches, pulseras fitness y auriculares inteligentes con sensores de salud y LTE.

## Plegables (Foldables)

5% de ventas globales en 2025. Pantallas OLED flexibles >7.5". Samsung, Oppo, Honor lideran.

## Otros Dispositivos

E-readers, consolas portátiles, drones, dispositivos IoT y visores de realidad extendida (XR).

# Características Técnicas Fundamentales

### Procesador (SoC)

ARM, multinúcleo. Apple A/M-series, Snapdragon, Dimensity. Integran CPU+GPU+NPU+5G.

### RAM / Almacenamiento

LPDDR5X hasta 16 GB. Almacenamiento UFS 4.0 con velocidades >4 GB/s.

### Pantalla

OLED/AMOLED vs LCD. Tasas de refresco de 60 a 144 Hz. Resoluciones Full HD+ a QHD+.

### Batería y Carga

3.500-6.000 mAh. Carga rápida hasta 240W. Carga inalámbrica Qi2.

### Conectividad

Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB, GPS multibanda, 5G (77% de envíos en 2025).

### Sensores

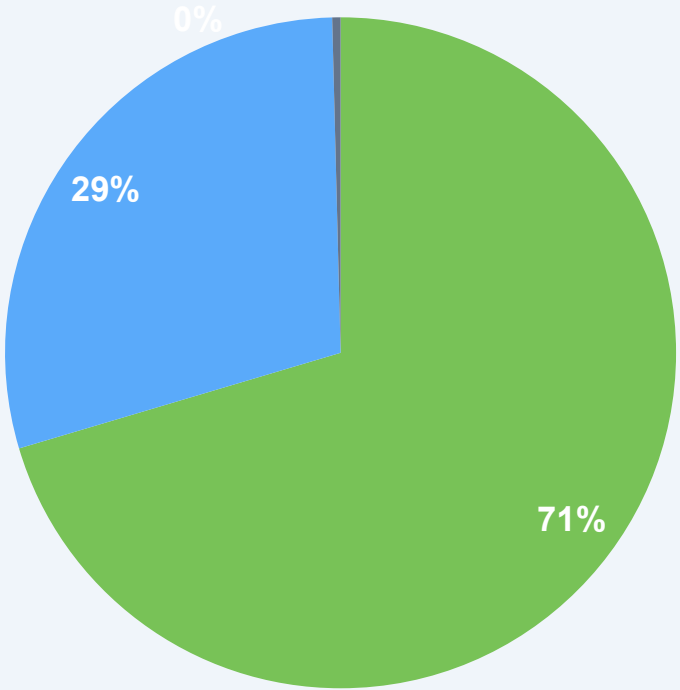
+10 sensores: acelerómetro, giroscopio, LiDAR, huella dactilar, biometría facial.

02

# Sistemas Operativos Móviles

iOS, Android y el duopolio global

# Cuota de Mercado Global de SO Móviles (2026)




**3.900M** Usuarios Android

**1.560M** Usuarios iOS

**4.700M+** Usuarios de smartphones

**99,6%** Mercado combinado Android+iOS

*Fuente: StatCounter, IDC (2025-2026)*

# Android

## Datos Clave

**Origen:** Android Inc. (2003), adquirido por Google (2005). Lanzamiento: 2008.

**Kernel:** Linux (código abierto, AOSP).

**Versión actual:** Android 15 (42,87% de adopción, mid-2025).

**Tienda:** Google Play Store (~2,06M apps).

**Lenguajes:** Kotlin (oficial), Java. IDE: Android Studio.

**Fabricantes:** Samsung (30,8%), Xiaomi (15,9%), Vivo, Oppo, Google, etc.

## Fortalezas

- Código abierto y personalizable
- Diversidad de dispositivos y precios
- Domina mercados emergentes (India: 92%)
- Sideloading y mayor flexibilidad

## Desafíos

- Fragmentación de versiones
- Actualizaciones de seguridad inconsistentes
- Mayor superficie de ataque para malware

# iOS

## Datos Clave

**Origen:** Apple (2007). Presentado con el primer iPhone por Steve Jobs.

**Kernel:** XNU (Mach + BSD). Sistema propietario y cerrado.

**Versión actual:** iOS 18 (sept. 2024). >70% de adopción rápida.

**Tienda:** App Store (~2,1M apps). 70% del gasto global.

**Lenguajes:** Swift (oficial), Objective-C. IDE: Xcode (solo macOS).

**Hardware:** Exclusivo Apple. Integración vertical hardware+software.

## Fortalezas

- Experiencia de usuario consistente y pulida
- Actualizaciones centralizadas y rápidas
- Mayor monetización para desarrolladores
- Ecosistema integrado Apple (Mac, iPad, Watch)

## Desafíos

- Ecosistema cerrado, menor personalización
- Costo elevado (ASP ~USD 930)
- Dependencia exclusiva del hardware Apple

# Comparación: Android vs iOS

| Aspecto | Android | iOS |
|---|---|---|
| Cuota global | ~70% | ~29% |
| Usuarios activos | 3.900 millones | 1.560 millones |
| Modelo | Abierto / Licencia gratuita | Cerrado / Propietario |
| Fabricantes HW | Múltiples (Samsung, Xiaomi…) | Solo Apple |
| Tienda de apps | Google Play (~2,06M) | App Store (~2,1M) |
| Lenguaje nativo | Kotlin / Java | Swift |
| IDE oficial | Android Studio | Xcode |
| Ingresos apps (2025) | ~30% del gasto global | ~70% del gasto global |
| Precio prom. dispositivo | ~USD 370 | ~USD 930 |
| Dominio regional | Asia, África, Latinoamérica | EE.UU., Japón, UK |

03

# Tendencias y Desafíos del Mercado

El ecosistema de aplicaciones móviles en constante evolución

# Dimensiones del Mercado (2025)

**$155.8B**

Gasto global en apps y juegos (2025)

**+21,6%**

Crecimiento interanual

**$79.5B**

Ingresos por suscripciones

## Hito 2025

Por primera vez, las apps no-gaming superaron a los juegos en ingresos: USD 82.600M (no-gaming) vs USD 72.200M (gaming). Las suscripciones representan ~50% de todo el gasto en apps.

# Tendencias Tecnológicas Clave

### IA en el Dispositivo

NPUs dedicadas. Apple Intelligence, Gemini Nano, Galaxy AI. Procesamiento sin nube.

### 5G y Edge Computing

77% de envíos con 5G. Baja latencia para AR, cloud gaming y telemedicina.

### Dispositivos Plegables

Nuevos desafíos UX: adaptación dinámica de pantalla, continuidad al plegar/desplegar.

### Super-Apps

Una app = múltiples servicios (pagos, mensajería, comercio). Modelo WeChat se expande.

### Modelo de Suscripción

USD 79.500M en 2025. iOS captura 3/4 del volumen. Paradigma dominante de monetización.

### Realidad Aumentada

ARKit (iOS) y ARCore (Android). Aplicaciones en e-commerce, educación y entretenimiento.

# Desafíos del Mercado de Aplicaciones

### Fragmentación Android

Cientos de fabricantes, miles de modelos, múltiples versiones activas del SO.

### Descubrimiento y Retención

+2M apps en cada tienda. Altas tasas de desinstalación en los primeros 30 días.

### Privacidad y Regulación

GDPR, CCPA, App Tracking Transparency. Impacto en publicidad móvil.

### Seguridad

Malware, phishing, vulnerabilidades en APIs. Mayor superficie en ecosistemas abiertos.

### Costos de Desarrollo

Desarrollo nativo dual es costoso. Frameworks cross-platform como alternativa parcial.

### Políticas de Tiendas

Comisiones del 30%. DMA europeo fuerza apertura. Controversias legales globales.

04

# Accesibilidad y Sostenibilidad

Diseño inclusivo y desarrollo de software verde

# Accesibilidad Móvil: Principios POUR (WCAG)

*1.300 millones de personas viven con alguna discapacidad. El 72% de los recorridos de usuario en apps móviles presentan barreras de accesibilidad.*

**P**

### Perceptible

Textos alternativos, subtítulos, contraste de color (ratio 4.5:1), no depender solo del color.

**O**

### Operable

Navegación por teclado, alternativas a gestos complejos, objetivos táctiles ≥24x24 px (WCAG 2.2).

**U**

### Comprensible

Lenguaje claro, mensajes de error informativos, navegación consistente y predecible.

**R**

### Robusto

Compatible con VoiceOver (iOS) y TalkBack (Android). Etiquetado semántico correcto.

Estándares: WCAG 2.2 (2023) | En desarrollo: WCAG 3.0 | Legislación: ADA (EE.UU.), EAA (Europa, junio 2025), EN 301 549

# Sostenibilidad en el Desarrollo Móvil

El sector TIC contribuye con ~3,7% de las emisiones globales de $CO_2$. Si Internet fuera un país, sería el 4° mayor contaminante del mundo.

## Eficiencia Energética

Optimizar algoritmos
Minimizar procesos background
Caching inteligente
Comprimir datos

## Consciencia del Carbono

Priorizar energía limpia
Programar tareas pesadas
en Wi-Fi + carga
Cloud hosting verde

## Eficiencia de Hardware

Apps livianas = dispositivos
que duran más
Reducción de e-waste
Dark mode (-30% energía OLED)

*Referencia: Green Software Foundation (greensoftware.foundation)*

# Resumen de la Unidad

- Los dispositivos móviles han evolucionado de teléfonos simples a ecosistemas computacionales completos.
- Android e iOS dominan >99% del mercado con fortalezas complementarias.
- IA en el dispositivo, 5G y suscripciones definen las tendencias actuales.
- Accesibilidad (WCAG) y sostenibilidad (Green Software) son imperativos del desarrollo moderno.